

FYZ-13 Porovnávej účinky elektrického pole na vodič a izolant.

Na test máš 30 minut (orientačně 2–5 minut na úlohu, u delších úloh víc). Pracuj samostatně. U výpočtů zapiš vztah, dosazení a výsledek s jednotkou, u otázek odpověz celou větou se zdůvodněním. Povolené: kalkulačka a Must know k lekcím. Konstanty: $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$, $k = 9 \cdot 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{C}^{-2}$.

1. Kovová kulička získala náboj $-4,8 \text{ nC}$. Kolik elektronů přijala?
2. Bodové náboje $+4,0 \text{ nC}$ a $-6,0 \text{ nC}$ jsou od sebe $3,0 \text{ cm}$. Urči velikost síly, kterou na sebe působí ve vzduchu a v transformátorovém oleji ($\epsilon_r = 2,2$). Přitahují se, nebo odpuzují? Proč je síla v oleji menší?
3. Mezi rovnoběžnými kovovými deskami vzdálenými $8,0 \text{ mm}$ je napětí $2,4 \text{ kV}$. Urči intenzitu pole mezi deskami. Suchý vzduch se prorazí (přeskočí jiskra) při intenzitě asi $3 \cdot 10^6 \text{ V/m}$. Hrozí výboj? Na jakou nejmenší vzdálenost smíš desky přiblížit?
4. Dva stejné kovové kvádry se dotýkají a stojí na suché polystyrenové desce. Přiblížíš k nim (bez dotyku) záporně nabitou tyč tak, že je blíže levému kvádru. Pak kvádry od sebe oddálíš a teprve potom oddálíš tyč. a) Jaký náboj bude mít každý kvádr? b) Co by vyšlo, kdyby kvádry byly z parafínu? Vysvětli rozdíl pomocí nosičů náboje.
5. Balónek nabitý třením o vlasy se „přilepí“ k dřevěným dveřím, i když dveře nejsou nabitě. Vysvětli, proč ho neutrální izolant přitahuje. Proč balónek po čase spadne?
6. Kovové těleso tvaru hrušky (jeden konec ostrý, druhý oblý) stojí na izolačním stojanu a je nabitě. Kde je náboj rozložen, kde je jeho plošná hustota největší, jaká je intenzita pole uvnitř tělesa a kde nejdříve nastane výboj do okolního vzduchu? Jak se to využívá u hromosvodu?
7. Citlivá elektronika se převáží v sáčkích s tenkou kovovou vrstvou. Proč chrání před vnějším elektrickým polem? Chránila by stejně obyčejná plastová krabice? Uveď ještě jeden příklad využití téhož jevu.
8. Vzduchový deskový kondenzátor má kapacitu 60 pF a vzdálenost desek $3,0 \text{ mm}$. Nabiješ ho na 120 V a odpojíš od zdroje. a) Urči jeho náboj. b) Mezi desky rovnoběžně vsuneš kovovou desku tloušťky $1,0 \text{ mm}$ (desek kondenzátoru se nedotýká). Urči novou kapacitu a napětí. c) Místo kovu vyplníš celý prostor mezi deskami sklem ($\epsilon_r = 6$). Urči kapacitu a napětí. Vysvětli, proč kov i sklo napětí sníží, ale každý jinak.

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známka – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

Klíč a řešení

- $n = \frac{|Q|}{e} = \frac{4,8 \cdot 10^{-9}}{1,6 \cdot 10^{-19}} = 3,0 \cdot 10^{10}$ **elektronů** – ověřuje: náboj jako násobek elementárního náboje, převod nC
- vzduch:** $F = k \frac{|Q_1 Q_2|}{r^2} = 2,4 \cdot 10^{-4} \text{ N}$; **olej:** $F = \frac{2,4 \cdot 10^{-4}}{2,2} \text{ N} \approx 1,1 \cdot 10^{-4} \text{ N}$; **přitahují se (nesouhlasné náboje); olej je izolant – polarizuje se a vázané náboje jeho molekul pole zeslabí ϵ_r -krát** – ověřuje: Coulombův zákon a vliv izolantu (dielektrika) na elektrické působení
 - Převody: $|Q_1| = 4,0 \cdot 10^{-9} \text{ C}$, $|Q_2| = 6,0 \cdot 10^{-9} \text{ C}$, $r = 0,030 \text{ m}$.
 - $F = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{4,0 \cdot 10^{-9} \cdot 6,0 \cdot 10^{-9}}{0,030^2} \text{ N} = 2,4 \cdot 10^{-4} \text{ N}$.
 - V oleji: $F' = \frac{F}{\epsilon_r} = \frac{2,4 \cdot 10^{-4}}{2,2} \text{ N} \approx 1,1 \cdot 10^{-4} \text{ N}$.
- $E = \frac{U}{d} = \frac{2400}{0,008} \text{ V/m} = 3,0 \cdot 10^5 \text{ V/m}$ – **desetkrát méně než průrazná intenzita, výboj nehrozí;**
 $d_{\min} = \frac{U}{E_p} = 0,8 \text{ mm}$ – ověřuje: intenzita homogenního pole; vzduch jako izolant a mez jeho izolační schopnosti
- a) levý (bližší) kvádr kladný, pravý záporný, náboje jsou stejně velké – elektrostatická indukce: volné elektrony se odpuzováním přesunou do vzdálenějšího kvádru; b) oba kvádry zůstanou neutrální – v izolantu nejsou volné elektrony, náboje v molekulách se jen posunou (polarizace) a po oddálení tyče se vrátí** – ověřuje: porovnání elektrostatické indukce ve vodiči a polarizace v izolantu
- dřevo se v poli balónku polarizuje: na bližší straně se objeví vázaný náboj opačného znaménka, na vzdálenější souhlasného; bližší náboje jsou v silnějším poli, takže přitažlivá síla převládne; náboj balónku se postupně odvede vlhkým vzduchem a povrchem a přitažlivost zeslabne** – ověřuje: účinek elektrického pole na izolant (polarizace) v běžné situaci
- náboj je jen na povrchu, nejhustší na ostrém konci; uvnitř je pole nulové; výboj (sršení) nastane nejdříve u hrotu, kde je pole nejsilnější; hromosvod má hrot, aby blesk zachytil, a uzemněný svod ho odvede do země** – ověřuje: rozložení náboje na vodiči a pole u hrotu
- vodivý obal je Faradayova klec: volné elektrony se přeskupí tak, že uvnitř je pole nulové; plast je izolant – jen se polarizuje a pole uvnitř zeslabí, ale nezruší; další příklady: auto s kovovou karoserií za bouřky, stínění kabelů, kovový plášť mikrovlnné trouby** – ověřuje: porovnání vodiče a izolantu jako stínění
- a) $Q = CU = 7,2 \text{ nC}$; b) $C = 90 \text{ pF}$, $U = 80 \text{ V}$; c) $C = 360 \text{ pF}$, $U = 20 \text{ V}$; v kovu indukované náboje pole zcela zruší (pole zůstane jen ve vzduchových mezerách), ve skle polarizace pole jen zeslabí ϵ_r -krát** – ověřuje: kvantitativní porovnání účinku pole na vodič a na izolant v kondenzátoru
 - Náboj odpojeného kondenzátoru se nemění: $Q = CU = 60 \cdot 10^{-12} \cdot 120 \text{ C} = 7,2 \cdot 10^{-9} \text{ C}$.
 - Kovová deska: uvnitř kovu je $E = 0$, pole zůstane jen ve vzduchu o celkové tloušťce $3,0 - 1,0 = 2,0 \text{ mm}$.
 - $C \propto \frac{1}{d}$: $C = 60 \text{ pF} \cdot \frac{3,0}{2,0} = 90 \text{ pF}$, $U = \frac{Q}{C} = \frac{7,2 \cdot 10^{-9}}{90 \cdot 10^{-12}} \text{ V} = 80 \text{ V}$.
 - Sklo: $C = \epsilon_r C_0 = 360 \text{ pF}$, $U = \frac{Q}{C} = 20 \text{ V}$.
 - Závěr: vodič pole ve svém objemu zruší (elektrostatická indukce), izolant ho jen zeslabí (polarizace).

Kritéria splnění výstupu

- Popíše, co elektrické pole dělá ve vodiči (volné elektrony, elektrostatická indukce, nulové pole uvnitř, náboj na povrchu a na hrotech) a v izolantu (vázané náboje, polarizace, zeslabení pole) – v úlohách 4–7 aspoň třikrát bez věcné chyby.
- Rozdíl vodič $\times$ izolant použije k předpovědi výsledku konkrétní situace (rozdělené kvádry, stínění, vložená deska v kondenzátoru) a zdůvodní ho nosiči náboje, ne jen slovy „protože je to vodič“.
- Správně vypočte náboj, sílu, intenzitu nebo kapacitu včetně převodů nC, pF a mm aspoň ve třech ze čtyř výpočetních úloh 1, 2, 3, 8.
- V úloze 8 správně vyřeší aspoň jednu z částí b), c) a vysvětlí, proč se výsledky pro kov a sklo liší.

Pro učitele: varianty a přizpůsobení

Pro slabší žáky rozděl úlohu 8 na menší kroky nebo vynech část b). Pro silnější přidej kondenzátor, který zůstane připojený ke zdroji (stálé napětí, mění se náboj a energie). Test lze doplnit domácím pokusem s elektroskopem ze sklenice a proužků alobalu a s nabitým balónkem: žák natočí krátké video, jak rozliší vodič a izolant, a slovně ho

vysvětlí. Obměna: v úloze 4 plechovky nebo koule z alobalu × papírové kelímky, v úloze 8 jiná dielektrika a tloušťky desky.

Výstup se probírá v lekcích: 3.+4. H33 Náboj a elektrické pole (týden 17); 3.+4. H34 Vodič, izolant, kondenzátor (týden 17)